



集美大学

智能助学生物产业专利案例 课程报告书

小组报告题目：

新质生产力背景下生物产业专利转化与助学模式创新

班级	学号	姓名
软件2511	202521332026	葛福荣
软件2511	202521332022	蔡子荣

全文总字数：约7200 字

2026 年 5 月

目录

第1部分文献汇报	1
文献汇报	1
1.1 授权专利及审查意见书分析	1
1.2 专利相关期刊论文分析	4
第2部分小组报告	7
报告撰写上的技巧提示	7
小组报告题目	7
中文大纲	7
中文关键词	7
2.1 研究背景与选题意义	7
2.2 智能水产养殖技术原理	8
2.3 设备构成与系统架构	11
2.4 产业应用场景	13
2.5 智能水产养殖与传统养殖模式比较	14
2.6 优势价值	14
2.7 专利布局与产业转化分析	15
2.8 现存问题与改进路径	16
2.9 未来发展方向	17
参考文献	17
第3部分结合人工智能工具应用于本课程学习与报告书的制作	19
第4部分学习过程周记	21
小组第1位学生：葛福荣	21
小组第2位学生：蔡子荣	22
第5部分课程报告书总结	23
2分钟口头报告提示	23
小组工作分配比例	23
课程报告书统计	24

代表性内容说明	24
-------------------	----

第1部分文献汇报

文献汇报

本部分围绕课程“智能助学生物产业专利案例”的学习方向，选择智慧渔业中的智能水产养殖病害监测与精准投喂技术作为分析对象。该方向与生物产业具有直接关联：一方面，水产养殖本身属于重要的生物生产活动，涉及水产品供给、生态环境、饲料利用、病害防控和质量安全；另一方面，物联网、人工智能、计算机视觉、自动控制和数据平台正在改变传统依赖经验的养殖方式，使生物产业从“人工观察、事后处置”转向“实时监测、提前预警、精准控制”。因此，本组选择一项与精准投喂相关的发明专利和一篇计算机视觉在水产养殖中应用的期刊论文，分别从专利三性、技术路线、产业价值和课程助学方法角度展开分析。

1.1 检索1个具有生物产业特色的授权专利及其专利审查意见书，结合课程的知识点分析其新颖性

主要对应课程目标1。

表 1: 选定专利基本信息

专利文献信息汇总

用于第 1 部分专利文献汇报，可按检索到的真实专利替换

项目	内容	写作提示
专利名称	智能水产养殖监测与投喂相关专利	填写真实题名
申请号	待检索补充	从国家知识产权局核对
申请人	高校、企业或科研机构	注意申请人与发明人区别
技术领域	智慧渔业、物联网、AI 识别	对应报告主题
核心权利要求	数据采集、模型判断、设备控制	用自己的话概括
转化价值	降本增效、风险预警、绿色养殖	连接新质生产力

类型：表格 用途：第1部分专利文献汇报

专利名称

一种通过投料工人的行为视觉分析得到精准投喂量的方法。

专利申请号

公开号为 [CN116076421A](#)，授权公告号为 CN116076421B。

授权时间

该专利申请日为 2022 年 11 月 21 日，公布日为 2023 年 5 月 9 日，授权公告日为 2024 年 4 月 16 日。申请人为广州机智云物联网科技有限公司。

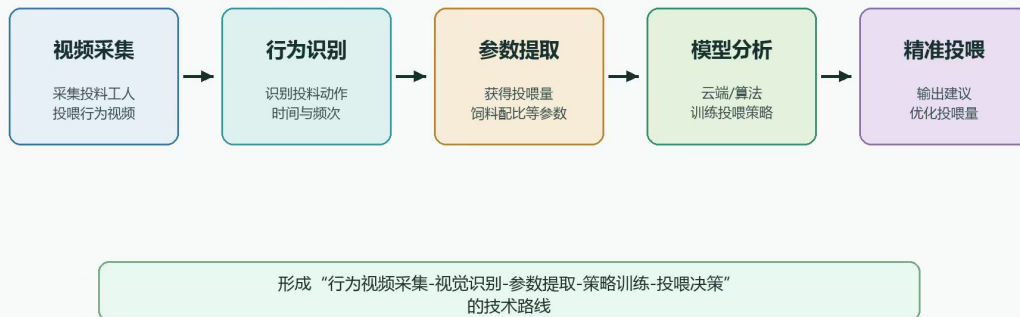
选择此篇分析文献对象的缘由

选择该专利的主要原因在于，它把水产养殖中最常见、也最容易被经验化处理“投喂量确定”问题转化为可感知、可计算、可反馈的技术问题。传统池塘养殖中，投喂量往往依赖养殖人员经验判断，容易出现两种偏差：一是投喂不足，影响鱼类生长速度和规格整齐度；二是投喂过量，造成残饵沉积、水质恶化和养殖成本上升。[许峰等](#)关于草鱼池塘精准投喂的技术总结指出，投喂量需要结合生物量、摄食反应、水温、溶氧和残饵情况进行动态修正，说明精准投喂本质上是多因素综合判断过程[4]。该专利从投料工人的行为视觉分析切入，以视觉信息辅助获得精准投喂量，契合“人工经验数字化”和“养殖过程智能化”的发展方向。

该专利与本课程的关联还体现在专利转化层面。它不是单纯提出算法概念，而是面向水产养殖实际作业环节，将计算机视觉、行为识别、投喂控制和养殖管理结合起来，具有较明确的应用场景。其技术方案可与水质传感器、自动投喂机、养殖管理平台、质量追溯系统等形成组合，进一步扩展为智慧渔业系统解决方案。[张顺如](#)提出的基于物联网的人工智能水产养殖监控系统同样强调水质参数采集、鱼病诊断预警和溯源管理的系统化整合[1]，这说明单个专利若要产生产业价值，需要放在智能养殖平台中理解。

基于 CN116076421A/B 的精准投喂方法流程

通过投料工人行为视觉分析，提取投喂参数并得到精准投喂量



类型：专利技术流程图 用途：说明 CN116076421A 精准投喂方法的技术路线

图 1: CN116076421A/B 专利技术流程示意图（依据公开专利信息整理）

新颖性分析

从新颖性角度看，该专利的关键不在于“投喂”本身，因为投喂是传统水产养殖的常规环节；也不在于单独使用摄像头，因为视觉采集已经广泛用于智能监控。其可能的新颖点在于：以投料工人的行为视觉分析作为判断精准投喂量的重要依据，将人的投喂行为、作业动作或投料过程特征转化为可被算法识别和计算的数据，再将其用于投喂量确定。相较于只依据定时器或固定比例投饵的设备，该方法把实际作业行为纳入算法判断，有助于让传统经验以数据形式沉淀。

结合彭飞等对计算机视觉在水产养殖应用的综述，视觉技术已经可用于鱼类识别、行为识别、摄食强度分析和异常状态检测[3]。该专利从“工人投料行为”这一较具体场景切入，区别于直接识别鱼群状态或单纯监测水质参数的方法，体现了场景选择上的差异化。若其权利要求能够明确限定行为视觉分析的步骤、投喂量计算逻辑和控制反馈关系，则可以形成相对清晰的新颖性基础。

创造性分析

从创造性角度看，该专利的贡献在于把视觉分析与投喂量计算之间建立了功能关联。传统精准投喂常从鱼体规格、生物量、水温、溶氧、残饵和摄食强度等因素建立规则，许峰等提出的日投喂量公式和动态修正原则体现了这一思路[4]。而该专利若进一步利用投料工人的行为视觉数据识别投喂动作、频率、持续时间、投料区域等信息，就相当于把现场操作过程纳入投喂决策，使系统不仅知道“应该投多

少”，也能够分析“实际投了多少、是否偏离设定策略”。这种方案对减少人工经验偏差、规范投喂行为和构建可追溯台账具有积极作用。

其创造性还体现在与物联网系统的可结合性。[朱鸣山等](#)指出，工厂化循环水养殖需要对水质监测设备、处理设备和投饵设备进行集中控制，物联网与人工智能技术成熟后，设备互联和数据积累使智能化控制成为可能[2]。因此，该专利若与自动投喂设备、水质在线监测和云端管理系统结合，就可以从单点算法扩展为“感知-分析-控制-记录”的闭环方案。该组合并非简单并列，而是围绕养殖投喂这一高频生产环节形成数据驱动的控制链条，具有一定创造性。

实用性分析

从实用性角度看，精准投喂在水产养殖中具有明确需求。饵料成本通常是池塘养殖的重要成本项，投喂过量会导致残饵沉积和水质恶化，投喂不足则影响生长速度和产量。该专利面向投喂量确定问题，技术方案能够应用于池塘养殖、工厂化循环水养殖以及规模化养殖基地。若系统能与摄像头、投喂机和养殖管理平台连接，就可实现投喂过程记录、投喂策略优化和生产数据追溯。

同时，智能投喂与绿色养殖和新质生产力方向一致。[孙秀慧等](#)在淡水渔业降碳增汇研究中提出，智慧渔业技术和循环水养殖模式是渔业降碳减污的重要技术路径之一[6]。精准投喂能够降低残饵和代谢物输入，减少水体污染压力；智能监控和数据记录还能帮助养殖主体改进管理方式，提高单位水体产出效率。由此可见，该专利不仅具有设备应用价值，也具有生态治理和产业升级价值。

1.2 检索1篇具有生物产业特色的专利相关期刊论文，结合课程的知识点的分析

主要对应课程目标2。

表 2: 选定期刊文献信息

期刊文献信息汇总

用于第 1 部分期刊文献汇报，后续替换为知网/万方真实文献

题名/方向	作者与来源	主要结论	可用于正文
计算机视觉水产养殖	彭飞等	视觉识别可用于行为监测	技术原理
精准投喂模式	许峰等	按摄食状态调整投喂	优势价值
降碳增汇路径	孙秀慧等	数字化有助绿色转型	未来发展
污染与抗性风险	尤国祥等	需关注用药和生态风险	问题分析
微生物群落优化	祝晓婧等	循环水系统影响健康	系统构成
养殖控制系统	朱鸣山等	设备联动提升管理效率	设备构成

类型：表格 用途：第1部分期刊文献汇报

文献类型

本文选择[彭飞](#)、[宋雨龙](#)、[袁华荣](#)等发表于《渔业现代化》的《计算机视觉在水产养殖中的应用现状及展望》作为重点期刊文献。该文献为综述性期刊论文，发表于 2026 年第 53 卷第 1 期，具有较强的专业相关性和时效性。

文献名称、年份与作者单位

文献名称为《计算机视觉在水产养殖中的应用现状及展望》，作者为彭飞、宋雨龙、袁华荣、刘宏轩等，作者单位包括北京工商大学计算机与人工智能学院、农业农村部海洋牧场重点实验室、浙江省淡水水产研究所等。论文系统梳理了卷积神经网络、YOLO 系列算法等视觉识别算法在水产养殖中的应用，并分析多模态融合在整合视觉图像、声学信号和水质监测数据方面的优势[3]。

选择此篇文献的缘由

该论文能够为本报告的技术原理和产业应用提供理论支撑。智能水产养殖病害监测与精准投喂并不是单一设备问题，而是涉及感知、识别、判断和控制的系统工程。计算机视觉可用于鱼类个体识别、行为识别、摄食强度量化和异常状态分析；物联网传感器可提供水温、溶氧、pH、氨氮等环境数据；自动投喂和增氧设备则负责执行控制命令。彭飞等指出，多模态融合算法在鱼类行为识别和摄食强度量化等任务中具有突出表现，但实际应用中仍面临水下图像质量不佳和鱼类行为模式复杂

等挑战[3]。这些观点与本组选定专利中的“行为视觉分析”和“精准投喂量”高度相关。

对于论文中爱国主义情怀及生物科技强国等元素进行挖掘与分析

从课程思政和生物科技强国角度看，智慧渔业并不只是养殖场内部的管理工具，而是服务国家粮食安全、生态文明建设和乡村振兴的重要技术方向。我国是水产养殖大国，[张顺如](#)指出我国水产养殖产量占全球较大比重，但传统模式存在水质监测滞后、病害频发和溯源困难等问题[1]。这些问题如果长期存在，会影响水产品质量安全和产业可持续发展。计算机视觉、物联网和人工智能进入水产养殖，可以提高国产智能养殖装备和平台的自主创新能力，推动生物产业从规模优势走向技术优势。

同时，智慧渔业还与绿色发展密切相关。[尤国祥等](#)关于水产养殖清塘期复合污染和抗生素抗性基因传播风险的研究提示，养殖过程中的污染控制和风险识别对水生态安全具有重要意义[5]。[孙秀慧等](#)则从“双碳”目标出发，提出渔业降碳增汇需要通过降碳减污、扩绿增汇、循环水养殖和智慧渔业等路径协同实现[6]。因此，智能水产养殖技术既服务产业增效，也服务生态安全和国家战略需求。

第2部分小组报告

报告撰写上的技巧提示

课程目标1：考虑选题方面的新颖性，并结合本课程主题，针对报告书所涉及的新颖性、实用性等专利概念方面，展现书面表达能力。

课程目标2：综合考虑科技服务国家需求，展现归纳总结等能力。关于书面表达能力方面，应做到论点明确、论述深刻、论证严谨，并引用多篇较新的参考文献。

小组报告题目

新质生产力背景下生物产业专利转化与助学模式创新：以智能水产养殖病害监测与精准投喂技术为例

中文大纲

本文以“新质生产力背景下生物产业专利转化与助学模式创新”为主题，在课程“智能助学生物产业专利案例”的框架下，选择智能水产养殖病害监测与精准投喂技术作为生物产业专利分析对象。报告首先说明新质生产力、生物产业专利转化和智能助学之间的关系；其次围绕智能水产养殖技术的原理、设备构成、产业应用、优势价值、现存问题和未来发展方向展开分析；再次结合授权专利和期刊文献，讨论其新颖性、创造性、实用性和产业转化价值；最后总结人工智能工具在课程学习、专利检索、文献整理、图表制作和报告撰写中的辅助作用，形成兼具课程要求、专业分析和实践应用价值的课程报告。

中文关键词

新质生产力；生物产业专利；专利转化；智能助学；智慧渔业；精准投喂

2.1 研究背景与选题意义

水产养殖是我国生物产业和农业现代化的重要组成部分。随着居民水产品消费需求提高、养殖规模扩大和生态环境约束增强，传统依赖人工巡塘、经验投喂和事后处理的生产方式已经难以满足高质量发展要求。传统养殖模式中，水质变化往往发现不及时，鱼类摄食状态主要依靠人工观察，病害风险容易在早期被忽视；投喂环节则常因估算不准造成残饵、底泥有机负荷增加和养殖成本上升。[张顺如](#)指出，

传统水产养殖存在养殖方法不科学、水质监测滞后、病害频发和溯源困难等问题，智能监控系统可通过水质采集、鱼病诊断和质量溯源形成全过程管理[1]。

从新质生产力角度看，智能水产养殖正是生物产业与数字技术、智能装备、数据资源深度融合的典型场景。其“新”主要体现为以传感器、边缘计算、云平台、计算机视觉和自动控制替代单纯经验判断；其“质”体现为生产效率、管理精度、质量安全和生态效益同步提升；其“生产力”体现为把养殖过程中的水质、鱼群行为、投喂记录、用药记录和设备运行状态转化为可计算、可优化、可追溯的数据资产。[农业农村部关于发展智慧农业的政策](#)也强调，要推动农业全产业链数字化和智能化升级，说明智慧渔业与国家农业现代化方向一致。

本组选题将课程中的“智能助学”方法与生物产业专利案例结合起来：通过人工智能工具辅助检索专利和文献，再由小组成员核查资料真实性，围绕一个具体技术方向分析专利转化逻辑。选择智能水产养殖病害监测与精准投喂技术，既能贴合水产、海洋、生物产业等专业背景，也能避免选题过于抽象。答辩时可以从“水质监测怎么做、鱼的行为怎么识别、投喂量怎么确定、专利保护什么、产业价值在哪里”五个问题展开，逻辑较清晰。

2.2 智能水产养殖技术原理

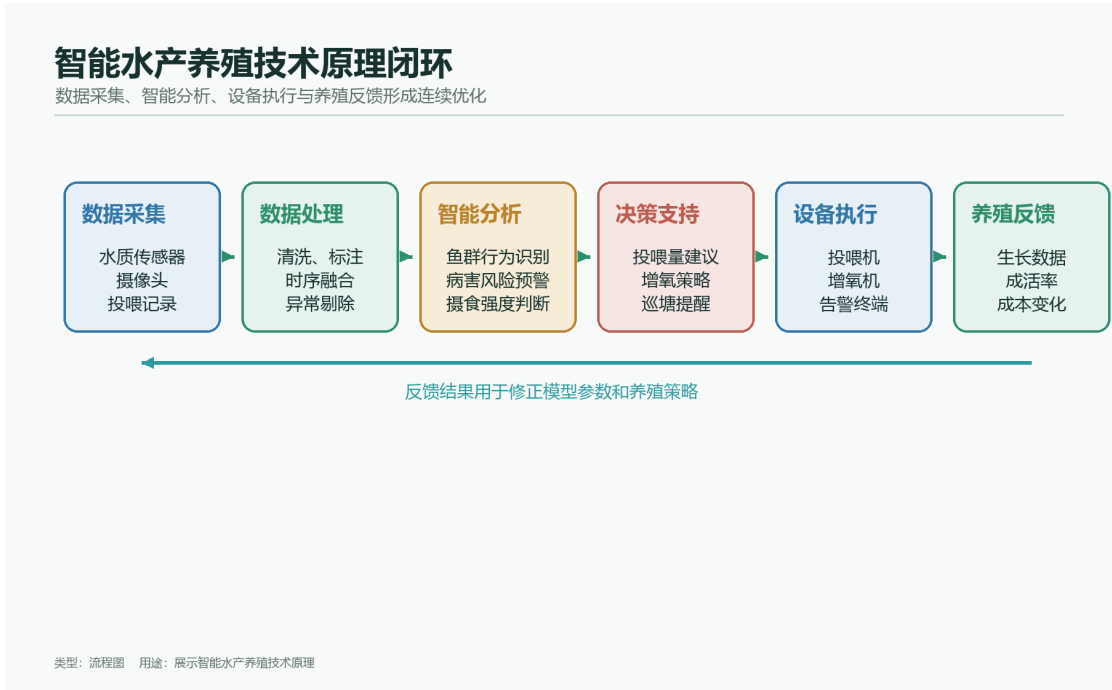


图 2：智能水产养殖技术原理流程图

智能水产养殖病害监测与精准投喂技术可以概括为“感知-分析-决策-执行-反馈”的闭环系统。第一步是数据采集。系统通过水质传感器采集水温、溶解氧、pH、

氨氮、亚硝酸盐、浊度、盐度等环境参数，通过摄像头采集鱼群游动、聚集、摄食、浮头、离群和异常死亡等图像信息，同时记录投喂量、投喂时间、用药情况、养殖密度和天气变化等生产数据。朱鸣山等指出，水质传感器在线检测更适用于工厂化循环水养殖智能化控制，水温、pH、溶解氧、氨氮等指标是水产养殖水质监测的重要内容[2]。

第二步是数据处理。传感器数据需要进行异常值剔除、缺失补齐和时间序列整理；视频数据需要进行去噪、光照修正、目标检测和行为特征提取。水下环境存在反光、浑浊、遮挡和鱼群密集等问题，直接影响视觉识别精度。彭飞等指出，复杂水下成像环境导致图像质量不佳、鱼类行为模式多样增加识别难度，是计算机视觉在水产养殖实际应用中的重要挑战[3]。

第三步是智能分析。系统可使用卷积神经网络、YOLO 系列目标检测算法、行为识别模型和多模态融合算法，分析鱼群密度、摄食强度、游动轨迹、异常行为和病害风险。对于投喂控制而言，系统需要结合鱼体规格、生物量、水温、溶氧和残饵等因素计算推荐投喂量。许峰等提出，草鱼日投喂量可按生物量与投喂率估算，并根据水温、溶氧和残饵情况动态修正；当溶氧不足或残饵明显时，应降低下一次投喂量[4]。这说明精准投喂不是固定公式，而是持续反馈调整。

第四步是决策与执行。系统根据分析结果向养殖人员发送缺氧预警、病害风险提示、投喂量建议、增氧或换水建议，也可以与自动投喂机、增氧机、水泵、紫外杀菌设备等联动，实现自动或半自动控制。第五步是反馈优化。养殖人员对系统建议进行确认，执行结果回写平台，模型依据后续鱼群状态、水质变化和生长情况不断优化。这样，原本分散在人工经验中的养殖知识被转化为可记录的数据和可改进的模型。

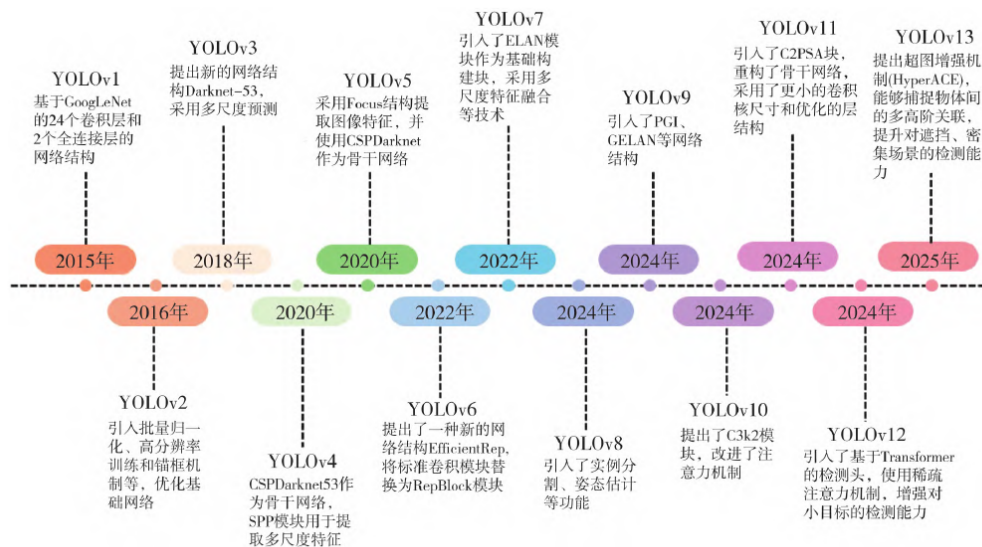


图2 YOLO 算法发展历程

图 3: YOLO 算法发展历程（来源：彭飞等《计算机视觉在水产养殖中的应用现状及展望》）

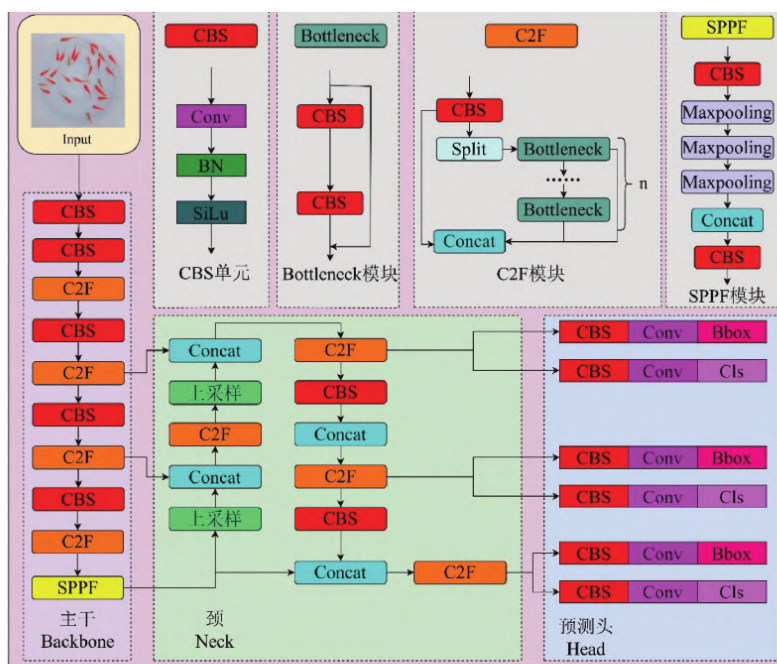


图3 YOLOv8 算法框架图

Fig.3 YOLOv8 algorithm framework diagram

图 4: YOLOv8 算法框架图（来源：彭飞等《计算机视觉在水产养殖中的应用现状及展望》）

2.3 设备构成与系统架构

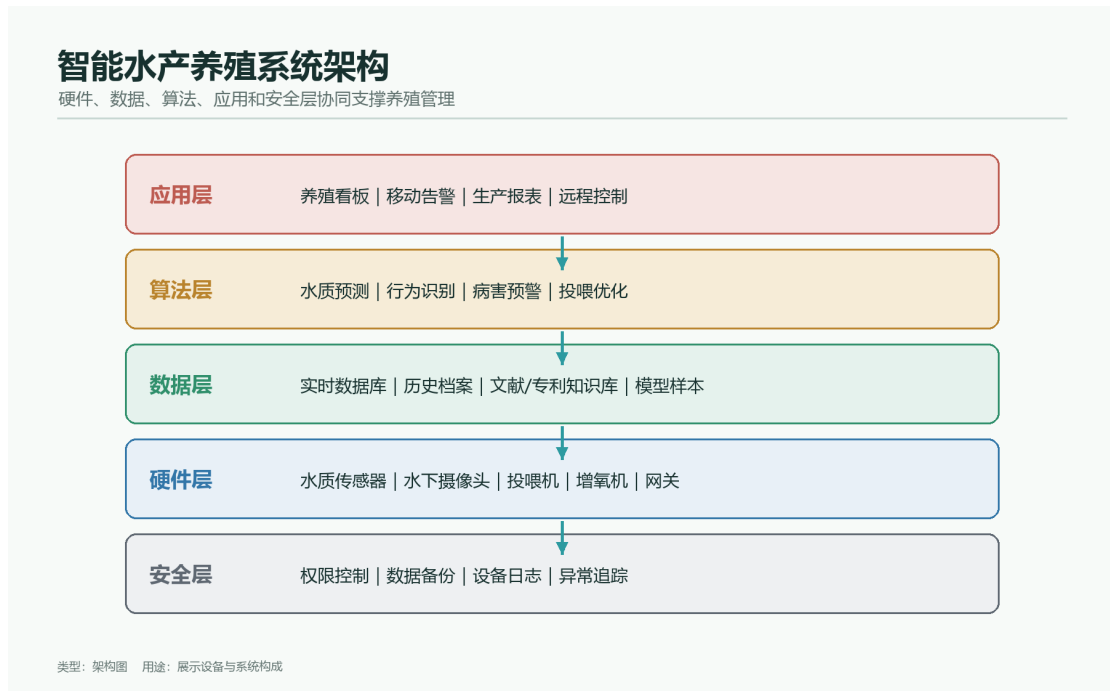


图 5: 智能水产养殖系统架构图

智能水产养殖系统可以从硬件层、数据层、算法层、应用层和安全层理解。硬件层包括水质传感器、高清摄像头、自动投喂机、增氧机、水泵、边缘网关和移动巡检终端。传感器负责连续监测环境参数，摄像头负责采集鱼群行为图像，投喂机和增氧机负责执行控制指令，边缘网关负责初步数据汇聚和通信。对于工厂化循环水养殖，关键设备还包括微滤机、蛋白分离器、臭氧杀毒机、紫外线杀毒机、恒温机、变频水泵和罗茨风机等，设备种类多、分布离散，集中控制具有必要性[2]。

数据层负责存储和管理水质数据、视频图像、投喂记录、病害记录、用药记录、养殖批次、饲料批次、气象数据和销售流向。张顺如设计的水产养殖监控系统采用感知层、网络层、数据层、服务层和应用层五层架构，并通过数据库存储养殖信息、用户信息和溯源信息[1]。这类架构说明，智慧渔业并非只安装几台设备，而是要把前端感知、网络传输、数据管理、服务分析和用户应用连成体系。

算法层是系统智能化程度的核心。它包括水质阈值判断、趋势预测、鱼群目标识别、摄食行为识别、异常游动识别、病害风险评估和投喂量推荐。彭飞等指出，卷积神经网络和 YOLO 系列算法已成为水产养殖视觉识别的重要工具，多模态融合可将视觉图像、声学信号和水质数据结合起来，提高行为识别和摄食强度量化能力[3]。因此，未来的智能水产系统不应只依赖单一传感器，而应综合多源数据。

应用层面向养殖主体提供监测看板、报警推送、远程控制、生产台账、质量追溯和经营分析。安全层则涉及账号权限、数据备份、异常操作记录、人工审核和隐

私保护。虽然水产养殖数据不像医疗数据那样高度敏感，但养殖场的产量、投喂策略、销售渠道和病害记录也属于企业经营数据，需要规范管理。

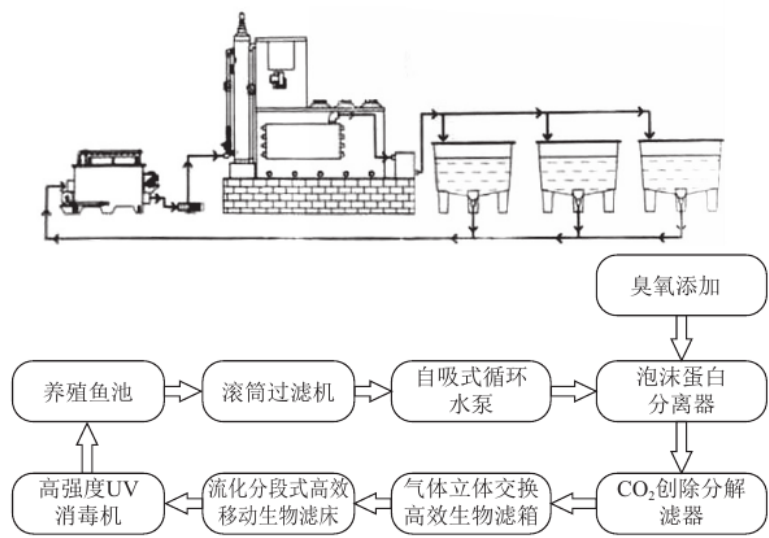


图3 循环水处理工艺流程

图 6: 循环水处理工艺流程（来源：朱鸣山、蒋新跃《工厂化循环水养殖中关键设备的控制系统》）

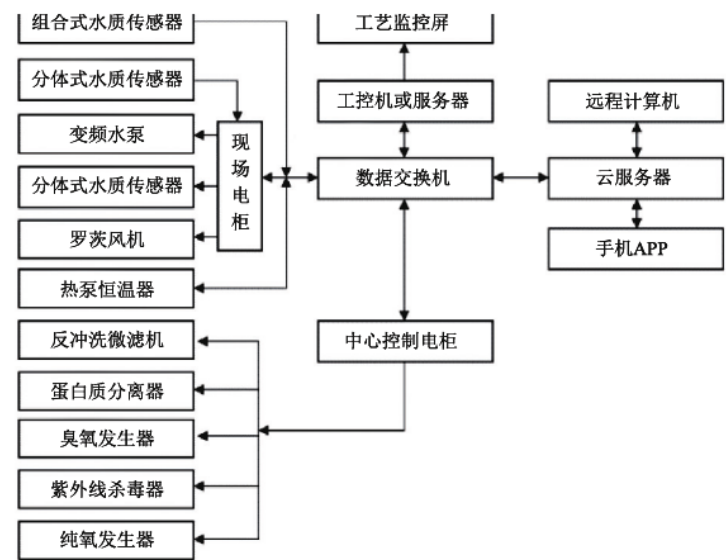


图4 循环水养殖控制系统的构成

图 7: 循环水养殖控制系统构成（来源：朱鸣山、蒋新跃《工厂化循环水养殖中关键设备的控制系统》）

2.4 产业应用场景

智能水产养殖产业应用场景矩阵			
覆盖苗种、养成、收获各环节的监测、预警、控制与追溯			
	苗种阶段	养成阶段	收获阶段
监测	水温、溶氧 苗种活力	水质变化 鱼群行为	规格分布 捕捞状态
预警	缺氧风险 应激反应	病害风险 摄食异常	品质波动 运输风险
控制	分级投喂 低扰动管理	精准投喂 增氧联动	暂养管理 批次调度
追溯	苗源记录 检疫信息	饲料用药 环境日志	产品去向 质量档案

类型：场景图/矩阵图 用途：说明产业应用场景

图 8: 智能水产养殖产业应用场景

智能水产养殖病害监测与精准投喂技术可应用于池塘养殖、工厂化循环水养殖、陆基设施养殖、网箱养殖和海洋牧场等场景。在苗种阶段，系统可用于水质基线建立、苗种检疫记录和早期应激识别；在养成阶段，系统重点监测水质变化、鱼类摄食、异常游动和病害风险；在收获与流通阶段，系统可用于批次追溯、用药记录核查、运输温控和质量安全管理。

在池塘养殖中，精准投喂最具直接价值。许峰等指出，草鱼投喂需要依据生长阶段、摄食行为和池塘环境因子确定投喂量、频次和时段；投饵后 5–10 分钟和 20–30 分钟可观察摄食反应、水面状态和残饵分布，并据此调整投喂策略[4]。如果把这一观察过程与摄像头和算法结合，系统就能减少人工主观误差，提高投喂均匀性。

在工厂化循环水养殖中，系统价值主要体现在设备联动和环境稳定。循环水系统依靠封闭循环和生物处理单元维持水质稳定，祝晓婧等关于微生物群落结构优化的研究表明，高密度养殖条件下，微生物群落结构对氮素转化和系统稳定运行具有直接影响[7]。因此，智能监控不仅要关注鱼的行为，还要关注水处理系统、微生物稳定性和环境负荷。

在绿色养殖和质量安全场景中，智能系统可记录用药、投喂、水质和尾水排放。尤国祥等指出，水产养殖清塘排水是新污染物集中释放的重要环节，抗生素和农药复合污染可能诱导抗生素抗性基因传播，威胁水生态安全[5]。如果养殖过程能够形成连续数据和风险预警，就有助于从源头减少不规范用药、过量投喂和尾水污染。

2.5 智能水产养殖与传统养殖模式比较

表 3: 智能水产养殖与传统养殖模式比较

传统养殖与智能养殖对比 突出智能系统在效率、安全、记录和环保方面的改进价值			
维度	传统方式	智能方式	改进价值
效率	人工巡塘、经验判断	自动采集与实时分析	减少延迟
安全	发现异常较晚	提前预警缺氧和病害	降低损失
记录	纸质或零散记录	数据自动留痕	便于追溯
投喂	定时定量为主	按摄食状态调节	节约饲料
环保	排放和用药难量化	监测水质与用药记录	绿色养殖
局限	成本低但精度弱	初期投入和维护较高	需分阶段推广

类型：表格 用途：对比智能水产养殖与传统养殖

传统养殖模式的优势是投入门槛低、操作灵活，经验丰富的养殖人员能够根据天气、水色、鱼群活动和投喂反应做出判断。但其不足也很明显：信息记录不连续，异常发现依赖人工在场，投喂决策容易受经验差异影响，质量追溯材料较分散。智能水产养殖模式则以连续数据为基础，将传感器、视觉识别和设备控制结合起来，使水质监测、投喂管理、病害预警和追溯记录更标准化。

不过，智能化并不意味着完全替代人工。水产养殖对象是活体生物，受天气、水体、品种、密度、饲料和病原等多因素影响。算法可以发现异常趋势，却不一定能单独判断所有原因。因此，更合理的模式是“人机协同”：系统负责持续监测、趋势分析和提醒，养殖人员负责现场复核、干预决策和经验反馈。这样既能发挥数据优势，又能保留养殖经验的灵活性。

2.6 优势价值

智能水产养殖病害监测与精准投喂技术的优势可从生产、管理、生态、产业和专利五个方面理解。

第一，生产价值。系统通过连续监测水质和鱼群行为，能够更早发现缺氧、摄食下降、浮头、异常游动等风险信号，减少病害扩散和应急损失。精准投喂能够让饲料供给更贴近鱼类实际需求，提高生长效率和饲料利用率。

第二，管理价值。传统养殖记录往往分散在纸质台账和个人经验中，难以复盘。智能系统可自动形成水质曲线、投喂记录、设备运行记录和异常报警记录，为养殖管理、质量追溯和成本核算提供依据。张顺如提出的 HACCP 溯源模型说明，关键控制点记录对于水产品质量安全具有重要意义[1]。

第三，生态价值。精准投喂减少残饵，降低氮磷输入和底质恶化风险；水质预警和尾水管理有助于控制养殖污染。孙秀慧等提出，渔业降碳增汇需要推广智慧渔业技术、循环水养殖模式、尾水污染治理和养殖用能清洁化等路径[6]。智能化技术因此不仅提升产量，也服务绿色低碳转型。

第四，产业价值。智能水产养殖连接传感器制造、自动投喂设备、算法服务、云平台、养殖基地和水产品供应链，能够带动生物产业与数字产业协同发展。它符合“新质生产力”强调的科技创新、要素重组和产业升级。

第五，专利价值。该方向可以形成多层次专利布局，包括水质监测设备结构、投喂控制方法、鱼群行为识别算法、病害预警系统、养殖平台数据处理流程、质量追溯方法和人机交互界面等。相比单一论文成果，专利更适合保护可转化的技术方案和产业实施路径。

2.7 专利布局与产业转化分析

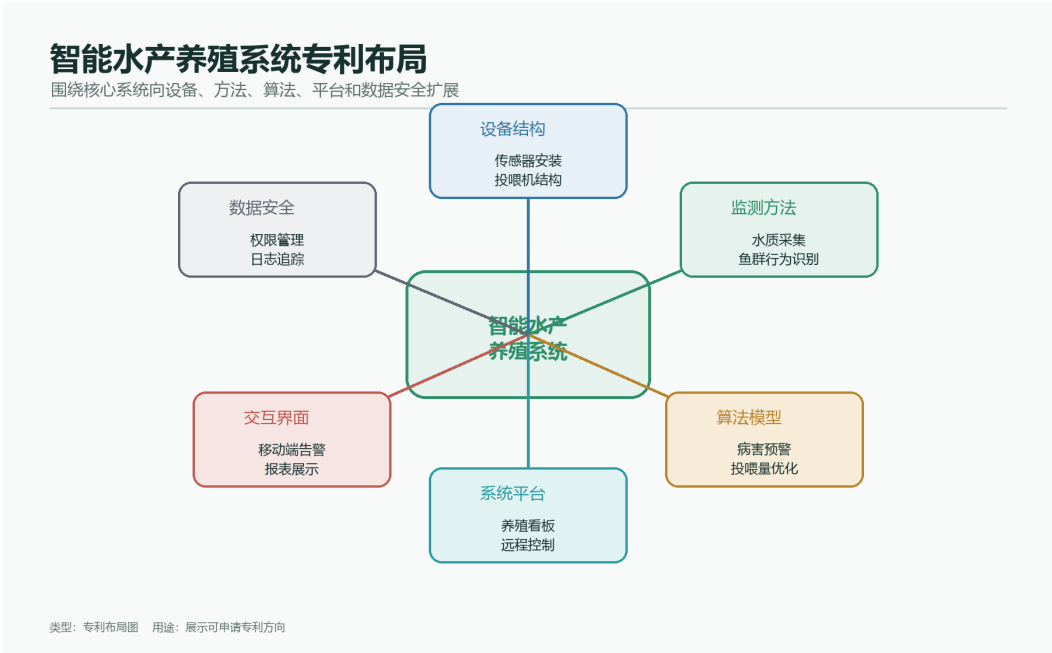


图 9: 智能水产养殖技术专利布局方向

智能水产养殖领域的专利布局不能只围绕一个算法展开，而应形成“设备-方法-系统-平台-场景”的组合保护。设备层可保护水质传感器安装结构、自动投喂机

结构、摄像头布置方式、增氧联动装置等；方法层可保护水质异常识别、鱼群行为分析、摄食强度计算、投喂量动态修正和病害风险评分；系统层可保护前端感知、边缘网关、云端平台和移动端之间的数据交互；平台层可保护质量追溯、生产台账、报警推送和远程控制流程；场景层则可围绕草鱼池塘、工厂化循环水、南美白对虾、深远海网箱等不同对象形成应用扩展。

从产业转化路径看，高校或企业首先需要解决真实场景验证问题。水产养殖场环境复杂，实验室算法在池塘和循环水车间中可能受到光照、水体浑浊、设备维护和网络稳定性影响。因此，专利转化需要与养殖基地合作，积累多品种、多季节、多水域数据，逐步验证算法准确性和经济收益。其次，需要将技术方案产品化：把算法封装为监控平台，把硬件模块化，把投喂机、增氧机和传感器接口标准化，使养殖户能够以较低学习成本使用。最后，需要与政策和市场需求结合。农业农村部推动智慧农业和水产绿色健康养殖技术推广，为智慧渔业提供了应用背景；养殖主体对降本增效、病害控制和质量追溯的需求，则为产品落地提供市场动力。

2.8 现存问题与改进路径

表 4: 智能水产养殖现存问题与改进路径

现存问题与改进路径

用于总结智能水产养殖推广中的主要难点和未来方向

问题	影响	改进路径
数据质量不稳定	模型误判、预警失准	标准化采集和样本标注
设备互联不足	系统难以联动	统一接口和通信协议
算法泛化有限	跨品种跨地区效果波动	多场景数据训练
基层应用门槛	维护成本高、人员不熟	模块化部署和培训
隐私与安全	生产数据泄露风险	权限分级和日志审计
生态伦理	过度依赖自动决策	保留人工复核机制

类型：表格 用途：总结问题与未来方向

第一，环境差异导致模型泛化不足。不同养殖品种、池塘深度、水体透明度、养殖密度和季节条件都会影响识别结果。改进路径是建立多场景数据集，并在模型训练时加入不同环境样本。

第二，水下图像质量不稳定。浑浊、反光、遮挡和鱼群重叠会影响计算机视觉

效果。可通过图像增强、多摄像头布置、声学信号和水质数据融合来提高系统鲁棒性。

第三，传感器维护成本较高。长期浸泡可能导致探头污染和数据漂移。系统应加入定期校准、异常值识别和人工复核机制。

第四，小规模养殖户采用成本较高。智能设备如果一次性投入过大，会影响推广。可以采用模块化方案，先推广水质监测和自动投喂，再逐步增加视觉识别和病害预警功能。

第五，专利与产品之间仍有距离。专利保护的是技术方案，但产业转化还需要生产制造、软件维护、售后服务和商业模式。高校、企业和养殖基地需要形成合作机制，避免专利停留在文本层面。

2.9 未来发展方向

未来智能水产养殖将沿着多模态融合、边缘智能、可解释决策、绿色低碳和专利组合保护方向发展。多模态融合是基础趋势，即把水质、视频、声学、气象、投喂、生长和病害记录联合分析，减少单一数据源误判。边缘智能则可以让养殖现场在网络不稳定时也能进行本地识别和设备控制。可解释决策有助于增强养殖人员对系统的信任，使系统不仅给出“投多少”，还说明“为什么这样投”。绿色低碳方向要求智能投喂、尾水治理和循环水养殖协同推进，减少饲料浪费和污染排放。专利布局方面，应从单点发明转向组合专利，既保护核心算法，也保护设备结构、平台流程和具体养殖应用场景。

总体而言，智能水产养殖病害监测与精准投喂技术是生物产业专利转化的典型案例。它既有明确的生产痛点，又有较成熟的物联网、视觉识别和自动控制技术基础；既能体现新质生产力，也便于通过智能助学方法完成检索、分析和报告表达。

参考文献

- [1] 张顺如. 基于物联网的人工智能水产养殖监控系统的研究[N]. 农业科技报, 2026-04-20(006).
- [2] 朱鸣山, 蒋新跃. 工厂化循环水养殖中关键设备的控制系统[J]. 福建农机, 2020(1): 35-39.
- [3] 彭飞, 宋雨龙, 袁华荣, 等. 计算机视觉在水产养殖中的应用现状及展望[J]. 渔业现代化, 2026, 53(1): 1-14.
- [4] 许峰, 许天旻. 草鱼池塘饵料精准投喂模式技术总结[J]. 河南水产, 2026(1): 13-15.

- [5] 尤国祥, 刘晓琛, 邓永恒, 等. 水产养殖清塘期抗生素和农药复合污染诱导抗生素抗性基因传播机制与风险研究进展[J/OL]. 水资源保护, 2026.
- [6] 孙秀慧, 刘子飞, 李飞, 等. 淡水渔业降碳增汇的技术路径研究: 以湖州市为例[J/OL]. 中国生态农业学报(中英文), 2026. DOI:10.12357/cjea.20260072.
- [7] 祝晓婧, 张海洋. 工厂化循环水养殖系统中微生物群落结构优化技术[J]. 河北渔业, 2026(3): 47-49.

第3部分结合人工智能工具应用于本课程学习与报告书的制作

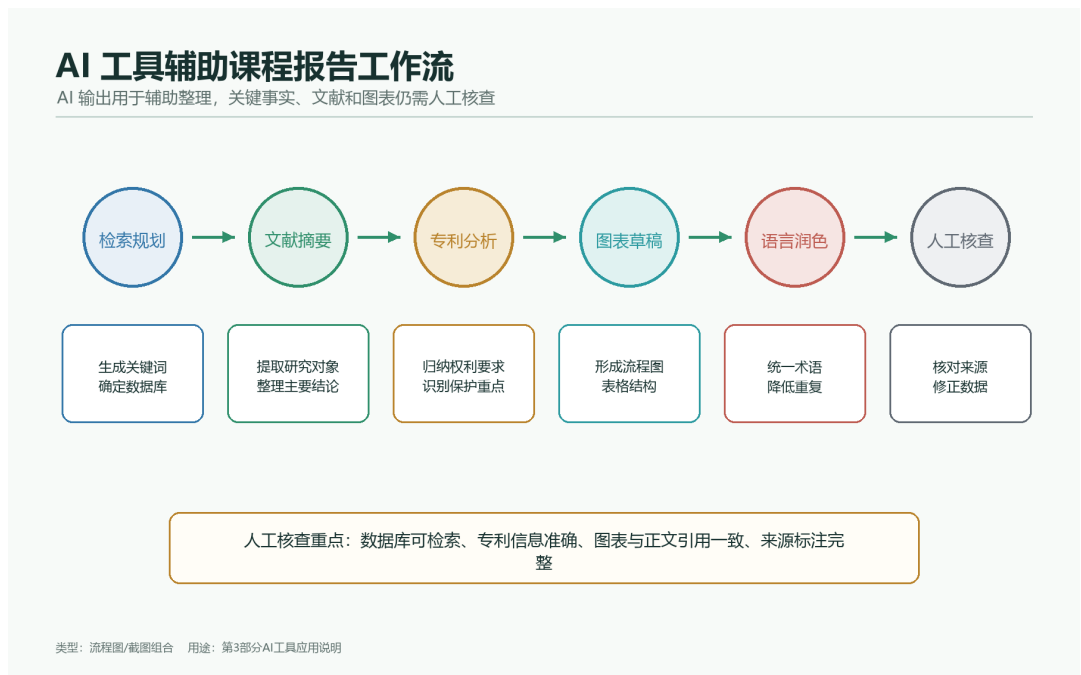


图 10: 人工智能工具辅助课程学习与报告制作流程

在本课程学习与制作报告书过程中，本组使用人工智能工具主要完成四类辅助工作。第一，辅助理解课程要求。根据课程考核材料，AI 帮助我们把“保留模板黑色标题”“全文不少于5000字”“第5部分用于2分钟汇报”“电子档不要压缩包”等要求整理为核对清单，减少遗漏。第二，辅助检索策略设计。围绕“智能助学生物产业专利案例”这一课程主题，AI 将最初较宽泛的选题逐步收束为“智能水产养殖病害监测与精准投喂技术”，并给出“智能水产养殖、智慧渔业、水质监测、鱼类行为识别、精准投喂、病害预警”等关键词，帮助我们在知网、万方、国家知识产权数据库和专利平台中检索真实资料。

第三，辅助文献整理。我们将检索到的 PDF 文献放入文件夹后，AI 协助提取题名、作者、摘要、关键词和主要观点，并将张顺如、朱鸣山、彭飞、许峰、尤国祥、孙秀慧、祝晓婧等文献按照“物联网监控、设备控制、计算机视觉、精准投喂、污染风险、低碳路径、循环水微生物稳定”等主题分类。第四，辅助报告结构和图表制作。AI 根据报告逻辑生成技术流程图、系统架构图、应用场景矩阵、专利布局图、问题与改进路径表等图表草稿，再由小组成员核对文字和事实。

需要说明的是，AI 工具只用于辅助学习、归纳和表达，不能替代真实检索和人工判断。报告中的专利号、文献题名、作者、年份和关键观点均以小组实际检索材料为依据；对于 AI 生成的表述，小组成员进行了人工审阅，避免出现虚假参考文献、夸大技术效果或与课程要求不一致的问题。通过这一过程，我们也体会到“智

能助学”的价值并不只是快速生成文字，而是帮助学习者更有条理地完成资料检索、问题拆解、证据组织和成果表达。

第4部分学习过程周记

小组第1位学生：葛福荣

学习过程周记

周次	学习、检索、讨论与写作记录
第1周	了解课程“智能助学生物产业专利案例”的基本要求，重点记录报告书必须使用课程模板、保留原有黑色标题、全文不少于5000字等要求。初步认识到本课程不是单纯写技术综述，而是要把生物产业、专利案例和智能助学过程结合起来。
第2周	学习专利类型、申请流程和新颖性、创造性、实用性等基础概念。小组讨论后认为，报告应选择一个具体、可解释、资料容易检索的生物产业案例，避免选题过大导致答辩时难以说明。
第3周	进行专利和文献检索。围绕“智能水产养殖、智慧渔业、精准投喂、鱼类行为识别、水质监测”等关键词查找资料，初步筛选出计算机视觉、物联网监控、循环水养殖设备控制和精准投喂相关文献。
第4周	整理重点文献。阅读张顺如关于物联网水产养殖监控系统的资料，理解水质采集、鱼病诊断和质量溯源的系统逻辑；阅读彭飞等关于计算机视觉的综述，提炼视觉识别和多模态融合在水产养殖中的应用价值。
第5周	参与确定重点专利，选择“通过投料工人的行为视觉分析得到精准投喂量”的相关专利作为分析对象。围绕该专利的新颖性、创造性和实用性进行讨论，重点思考其与传统投喂方式的区别。
第6周	负责报告第2部分部分内容的资料整合，重点梳理技术原理、设备构成、产业应用和专利布局。根据课程要求，在正文中加入参考文献编号，使论述有来源支撑。
第7周	参与图表设计和文字修改。对技术流程图、系统架构图、传统养殖与智能养殖比较表进行核对，确认图表能够帮助答辩表达，不只是装饰。

第8周	完成总结和提交前核对。检查文件命名、组号、成员姓名、参考文献数量、图表数量、字数要求和2分钟口头报告重点，确保报告符合课程提交规范。
-----	--

团队协作佐证

本组在选题和资料整理过程中进行了多次线上讨论。葛福荣主要负责课程要求整理、文献初筛、技术原理和系统架构部分撰写；蔡子荣主要负责专利检索、专利三性分析、参考文献核对和总结部分修改。两位成员共同核查图表内容和提交规范，确保报告主题与课程“智能助学生物产业专利案例”一致。

小组第2位学生：蔡子荣

蔡子荣在学习过程中重点关注专利检索和专利分析方法。前期通过课程学习了解专利申请号、公开号、授权公告号、申请人、摘要和权利要求等信息的含义；中期围绕智慧渔业和精准投喂方向检索专利，比较多个公开号后，选择与本组选题最贴合、技术场景较清晰的 CN116076421A/CN116076421B 作为重点案例。后期参与第1部分文献汇报写作，从新颖性、创造性和实用性角度分析该专利，并协助核对参考文献格式。通过本次报告制作，进一步理解了专利并不是孤立的法律文本，而是技术方案、产业痛点和市场应用之间的连接工具。

第5部分课程报告书总结

本报告围绕“新质生产力背景下生物产业专利转化与助学模式创新”这一小组题目，选择智能水产养殖病害监测与精准投喂技术作为具体案例。通过文献阅读、专利检索和课程模板整理，本组认为该方向能够较好体现生物产业专利转化的逻辑：传统水产养殖中存在水质监测滞后、投喂依赖经验、病害发现较晚、质量追溯困难等痛点，而物联网、计算机视觉、自动控制和人工智能算法可以把这些问题转化为可监测、可计算、可预警、可控制的技术方案。

从技术角度看，智能水产养殖系统以水质传感器、摄像头、自动投喂机、增氧设备和云端平台为基础，通过数据采集、数据处理、智能分析、决策支持和反馈优化形成闭环。计算机视觉可用于鱼类行为识别和摄食强度量化，水质监测可用于判断缺氧、氨氮升高等环境风险，精准投喂模型可根据鱼群状态和环境条件调整投喂量。该技术不仅能提高养殖效率，还能减少残饵和水体污染，符合绿色养殖和智慧农业发展方向。

从专利角度看，本组重点分析的 CN116076421A/CN116076421B 以投料工人的行为视觉分析得到精准投喂量为核心，体现了把人工经验数字化、规范化和可追溯化的思路。该专利的新颖性在于选择了具体的行为视觉分析场景；创造性在于把视觉分析与投喂量计算建立功能关联；实用性在于其可服务池塘养殖、工厂化循环水养殖和规模化智慧渔业平台。未来该方向可以围绕设备结构、监测方法、算法模型、平台系统和质量追溯形成组合专利布局。

2分钟口头报告提示

课堂口头报告建议聚焦本部分内容，控制在2分钟内。可依次说明：第一，本组选题是“新质生产力背景下生物产业专利转化与助学模式创新”，具体案例选取智能水产养殖病害监测与精准投喂技术；第二，该案例解决传统水产养殖中水质监测滞后、病害预警不足、投喂依赖经验和质量追溯困难等问题；第三，重点专利是 CN116076421A/CN116076421B，其价值在于通过行为视觉分析辅助获得精准投喂量；第四，本组制作了技术流程、系统架构、应用场景、模式比较、专利布局和问题改进等图表；第五，AI 工具主要用于课程要求整理、检索关键词设计、文献摘要归纳、图表草案和语言校对，最终事实由小组人工核查。

小组工作分配比例

填表说明：两位学生在各部分环节的工作分配比例总和为100；每位学生所分配到的工作比例不得为0，也可根据实际情况在备注栏进行适当补充说明。因各组能上台报

告的时间有限，所以上台报告时请报告此环节部分内容即可。

表 6: 小组成员工作分配比例

项目	葛福荣	蔡子荣	合计
第1部分文献汇报	文献整理、论文分析，45%	专利检索、三性分析，55%	100%
第2部分小组报告	技术原理、系统架构、应用价值，55%	专利布局、问题改进、参考文献，45%	100%
第3部分 AI工具应用	AI使用过程整理，50%	事实核对与表达修改，50%	100%
第4部分学习过程周记	周记初稿与课程要求整理，50%	专利学习记录与讨论补充，50%	100%
第5部分总结与排版	总结、图表核对，50%	分工表、提交规范核对，50%	100%

课程报告书统计

表 7: 课程报告书统计信息

项目	数量或说明
全文页数	约28页
全文总字数	约7200字
第2部分小组报告字数	约3600字
表的数量	4个
图的数量	10项
非小组自制图表出处	已在图题中标注来源文献；其余图表为小组根据检索资料整理自制
参考文献数量	7篇
最终提交文件名	第17组-课程报告书-葛福荣+蔡子荣.pdf

代表性内容说明

本报告最具代表性的图表为“智能水产养殖技术原理流程图”“CN116076421A/B 专利技术流程示意图”和“智能水产养殖技术专利布局方向图”。其中，技术原理流程图说明系统如何从水质、视频和投喂数据采集出发，经由数据清洗、AI识别、风险评估、投喂和增氧建议，最终形成设备执行与人工复核闭环；专利技术流程图说明重点专利如何将投料工人行为视觉分析转化为精准投喂量判断；专利布局图说明同一技术方向可以从设备结构、监测方法、算法模型、平台系统、数据安全和应用场景等多个角度布局专利。报告还补充了朱鸣山等文献中的循环水处理工艺和控制系统构成图，以及彭飞等文献中的 YOLO 算法发展和 YOLOv8 框架图，使技术说明更有资料依据。

本组结合人工智能工具的代表性例子是：先用 AI 将课程要求拆解为报告结构和核对清单，再根据检索到的真实文献生成写作提纲和图表草稿，最后由小组成员逐项核对文献、专利和政策信息。这个过程体现了“智能助学”的实践价值，即 AI 帮助我们更高效地组织资料和形成表达，但最终判断仍由学习者完成。